

Linux Storage

D. Leeuw

6 januari 2026
v.0.1.0



© 2025 Dennis Leeuw

Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

Over dit Document

0.1 Leerdoelen

Na het bestuderen van dit document kan de lezer:

- werken met harddisks, SSDs en removeable media
- disks en partities mounten en unmounten
- informatie opvragen over disks
- informatie opvragen over disks in het filesystem

0.2 Voorkennis

Van de lezer wordt verwacht dat deze kennis heeft van:

- hoe directories gemaakt en verwijderd worden
- devices in de `/dev` directory

Inhoudsopgave

Over dit Document	i
0.1 Leerdoelen	i
0.2 Voorkennis	i
1 Block devices	1
2 Disks	3
2.1 lsblk	3
2.2 partitioning	4
2.2.1 fdisk	4
2.2.2 cfdisk	5
2.2.3 sfdisk	5
2.2.4 parted	5
2.3 Opdracht	5
3 Filesystems	7
3.1 Soorten bestandssystemen	7
3.2 Formateren	8
3.3 Opdracht	9
4 Mouneten van disks	11
4.1 Mountpoints	12
4.2 mount	13
4.3 umount	13
4.4 Veilig verwijderen	13
4.5 Opdracht	14
5 Virtuele bestandssystemen	15
5.1 kernel filesystems	15
5.1.1 /proc	15
5.1.2 /dev	15

5.1.3	/sys	15
5.2	tmpfs: /tmp, /run	15
5.2.1	/run	15
5.2.2	/tmp	15
Index		17

Hoofdstuk 1

Block devices

Er zijn twee soorten storage devices in een Unix-achtige omgeving zoals Linux. Er zijn de zogenaamde character en block devices. Character devices zijn over algemeen traag en verwerken data byte voor byte. Denk hierbij aan keyboards, muizen en geluidskaarten. Block devices verwerken vaak grote hoeveelheden data en de data wordt in grotere eenheden dan bytes verwerkt. Een harddisk kan bijvoorbeeld sectoren hebben van 512 bytes en dus wordt data per blok van 512 bytes verwerkt. Naast harddisks zijn ook, CD-ROMS, USB-sticks en Tape-drives block-devices.

In dit hoofdstuk behandelen we de block-devices.

Hoofdstuk 2

Disks

Harddisks, SSDs, USB-sticks heten onder Linux block-devices. Het zijn opslag apparaten die hun data schrijven in blocks (sectoren). Vroeger hadden we IDE-harddisks en dat waren de eerste harddisks die ondersteunt werden door Linux. Deze harddisks kregen de device naam `hd` van harddisk gevolgt door een letter (a t/m z), dus `hda` was de eerste harddisk, `hdb` de tweede, etc. Later kwam er ook support voor SCSI en deze disken werden `sd` genoemd met een letter, daarmee werd `sda` de eerste SCSI harddisk en `sdb` de tweede.

In de moderne Linux-kernels worden bijna alle harddisks aangestuurd door het SCSI-subsysteem. Dus alle harddisken beginnen met `sd`, ongeacht of het een echte SCSI-harddisk is.

Voor SSDs is dit anders. Bij SSDs hang het af van de aansturing. Als ze worden aangestuurd via sata bus, dan vallen ze onder het SCSI-subsysteem. NVMe devices via PCIe beginnen met `nvme` en hebben hun eigen aansturing.

USB-sticks en memory-cards vallen dan weer bijna allemaal onder het SCSI-subsysteem.

2.1 lsblk

Om een overzicht te krijgen van de beschikbare block-devices is er het `lsblk` commando. De output van het `lsblk` commando kan er zo uit zien:

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINTS
<code>nvme0n1</code>	<code>259:0</code>	<code>0</code>	<code>953.9G</code>	<code>0</code>	<code>disk</code>	
<code> -nvme0n1p1</code>	<code>259:1</code>	<code>0</code>	<code>30G</code>	<code>0</code>	<code>part</code>	
<code> -nvme0n1p2</code>	<code>259:2</code>	<code>0</code>	<code>977M</code>	<code>0</code>	<code>part</code>	<code>/boot/efi</code>
<code> -nvme0n1p3</code>	<code>259:3</code>	<code>0</code>	<code>54.6G</code>	<code>0</code>	<code>part</code>	<code>/</code>
<code> -nvme0n1p4</code>	<code>259:4</code>	<code>0</code>	<code>48.1G</code>	<code>0</code>	<code>part</code>	<code>[SWAP]</code>
<code> -nvme0n1p5</code>	<code>259:5</code>	<code>0</code>	<code>820.2G</code>	<code>0</code>	<code>part</code>	<code>/home</code>

We zien hier 1 disk met de naam *nvme0n1* van 1TB (953.9GiB). Deze disk bestaat uit 5 partities (p1 tot en met p5):

nvme0n1p3 P3 is de partitie waarop de root (/) van ons bestandssysteem staat.

nvme0n1p5 P5 is de partitie waarop de data van de gebruikers staat (/home).

nvme0n1p2 P2 is de EFI partitie (/boot/efi), waarop de bestanden staan die nodig zijn voor UEFI. Het bevat o.a. de bootloader.

De partitie die aangemerkt wordt als *[SWAP]* wordt gebruikt door het systeem om data die niet meer in het geheugen past en niet actief gebruikt wordt tijdelijk op disk te zetten. Andere systemen gebruiken hiervoor swap-files die onderdeel zijn van het bestandssysteem. Hoewel Linux dat ook kan is het standaard om er een aparte partitie voor te gebruiken met zijn eigen filesysteem.

2.2 partitioning

Linux kent verscheidene tools om een harddisk te beheren, één van de oudste en meest gebruikte is **fdisk**. **fdisk** heeft geen grafische interface, maar wel een character gebaseerde interface. Naast **fdisk** zijn er ook **cfdisk**, **sfdisk** en **parted**.

2.2.1 fdisk

Met het commando

```
$ sudo fdisk -l
```

kan je een overzicht krijgen van alle disks en partities in het systeem inclusief hun grote.

Door aan **fdisk** een device als parameter mee te geven kan je de disk partities wijzigen:

```
$ sudo fdisk /dev/sdc
```

Met **q** verlaat je **fdisk** zonder de wijzigingen naar disk weg te schrijven. **fdisk** gebruikt 1 karakter commando's om acties uit te voeren. Niets wordt naar disk weggeschreven totdat het schrijf commando (**w**) gegeven wordt. Je kunt dus redelijk aanklooien zonder al te veel risico's, maar toch gebruik een aparte disk om op te testen en doe dat niet op de disk waarop je GNU/Linux systeem geïnstalleerd is.

De **m** toets geeft een overzicht van de beschikbare opdrachten.

2.2.2 cfdisk

De `cfdisk` tool heeft een iets vriendelijkere interface.

```

Disk: /dev/nvme0n1
Size: 953.87 GiB, 1024209543168 bytes, 2000409264 sectors
Label: gpt, identifier: 0D20593B-2018-4536-B051-2C36548B1620

Device            Start      End      Sectors  Size Type
>> /dev/nvme0n1p1    2048      62914559 62912512 30G Linux filesystem
    /dev/nvme0n1p2   62914560  64915455  2000896 977M EFI System
    /dev/nvme0n1p3   64915456 179451903 114536448 54.6G Linux filesystem
    /dev/nvme0n1p4   179451904 280317951 100866048 48.1G Linux swap
    /dev/nvme0n1p5   280317952 2000408575 1720090624 820.2G Linux filesystem

Partition UUID: 91CE7FCE-6425-4F44-910A-F818DDF9DF84
Partition type: Linux filesystem (0FC63DAF-8483-4772-8E79-3D69D8477DE4)

[ Delete ] [ Resize ] [ Quit ] [ Type ] [ Help ] [ Write ]
[ Dump ]

```

Een andere belangrijke feature van `cfdisk` is de mogelijkheid om een partitie te resizen.

2.2.3 sfdisk

`sfdisk` is vooral voor in scripts en zullen we hier verder niet behandelen. De manual-page geeft uitgebreid uitleg over het gebruik van dit commando.

2.2.4 parted

De belangrijkste feature van `parted` is de mogelijkheid om een partitie te resizen (vergroten en verkleinen). De tool kent een commandline modus en een interactieve modus.

Een syntax overzicht van hoe je `parted` kan gebruiken op de commandline:

```
sudo parted mkpart part-type name fs-type start end
```

2.3 Opdracht

Maak in je hypervisor een nieuwe disk aan van 32GB. Partitioneer deze disk in 2 stukken. De eerste partitie wordt 8GB en de rest is voor partitie 2.

Hoofdstuk 3

Filesystems

De term bestandssysteem of in het Engels file system (filesystem) is een complexe term. Het kan naar verschillende dingen verwijzen. Normaal gesproken wordt de term bestandssysteem gebruikt voor de manier waarop we bestanden opslaan op disk. Ook de hele boom aan directories noemen we een file system hoewel dat in een GNU/Linux systeem dus meerdere echte en virtuele disks kan beslaan.

Een bestandssysteem is een manier om data te organiseren op een opslag apparaat. Verschillende besturingssystemen hebben in de loop van de tijd verschillende bestandssystemen gebruikt. Microsoft is met DOS ooit begonnen met het *msdos* bestandssysteem. Bestandsnamen bestonden daarbij uit 8 karakters, een punt en een 3 karakter extensie (filename.txt). Op GNU/Linux wordt er veel gebruik gemaakt van het *ext* filesystem. De huidige versie is versie 4 vandaar de naam *ext4*.

3.1 Soorten bestandssystemen

GNU/Linux is een open source besturingssysteem en niet gebonden aan een bedrijf, maar moest wel zijn plekje in het bedrijfsleven veroveren. Het beheer en het delen van bestanden is misschien wel de belangrijkste functie in de automatisering. Het hele Internet bestaat uit pagina's (bestanden) die informatie delen. Om bestanden te kunnen delen moet je ze eerst kunnen lezen, het was voor GNU/Linux dus ook van belang dat het data van anderen kon lezen en soms ook schrijven. Bedrijven zoals Microsoft en Apple hadden en hebben hun eigen bestandssystemen die vaak niet open source zijn. De ontwikkelaars van Linux moesten dan ook vaak deze bestandssystemen zelf uitvogelen om ze te kunnen ondersteunen in Linux. Daarnaast ontwikkelden ontwikkelaars ook eigen bestandssystemen omdat het altijd beter kan. Het

gevolg is dat GNU/Linux heel veel verschillende bestandssystemen ondersteunt. GNU/Linux kan disken van Apple en Microsoft Windows lezen en schrijven. Ondanks dat het *ext* filesystem open source is kunnen de commerciële partijen vaak de Linux disken niet lezen.

De belangrijkste bestandssystemen die door GNU/Linux ondersteunt worden zijn:

ext Het meest gebruikte bestandssysteem voor GNU/Linux. Het is een open source filesystem. Het kent verschillende versies (*ext*, *ext2*, *ext3* en *ext4*), *ext3* en *ext4* ondersteunen journaling.

fat is een bestandssysteem van Microsoft dat stamt uit 1977 en in verschillende versies (FAT12, FAT16, FAT32, en exFAT) verbeteringen doorvoerde op het oorspronkelijke concept. Het is uiteindelijk vervangen door NTFS.

vfat is een extensie boven op een FAT filesystem die het mogelijk maakt om lange filenamen te gebruiken.

ntfs Het bestandssysteem dat in de 1990s werd ontwikkeld en de standaard werd voor Windows NT systemen met het verschijnen van Windows NT 3.1. Het is een proprietary journaling bestandssysteem.

hfs(+) HFS en HFS+ zijn de bestandssystemen die door Apple Mac OS werden gebruikt. HFS+, een journaling file system, werd op Mac OS X gebruikt tot 2017

apfs Sinds 2017 het primaire bestandssysteem voor Mac OS X computers. Voor leesrechten en decryptie is de specificatie beschreven en openbaar, de rest is proprietary. De mogelijkheid om APFS te schrijven is momenteel (2026) nog experimenteel.

3.2 Formateren

Het formateren van een disk is het initieel aanmaken van een bestandssysteem. De structuur die nodig is om bestanden naar een disk te schrijven worden tijdens het formateren aangemaakt.

Het basis commando is **mkfs**. Om een specifiek bestandssysteem aan te maken komt er na **mkfs** een punt met het bestandstype. Dus **mkfs.ext4** maakt een *ext4* bestandssysteem aan.

3.3 Opdracht

In het vorige hoofdstuk heb je een disk gemaakt in je hypervisor en deze heb je in twee partities verdeeld. Nu ga je beide partities formateren met een bestandssysteem. De eerste partitie voor zien we van een *ext4* bestandssysteem en op de tweede partitie maken we een *msdos* bestandssysteem.

Hoofdstuk 4

Mounten van disks

Binnen Unix-achtige systemen wordt een disk gekoppeld aan een directory, een zogenaamde mount. Hiermee wordt het bestandssysteem (filesystem) op de disk onderdeel van het totale bestandssysteem. Een gebruiker zal dus bijna nooit zien dat hij van de ene disk naar de andere gaat. Voor de gebruiker is het gewoon één groot bestandssysteem.

Als we het `findmnt` commando intypen dan krijgen we een overzicht van allerlei filesystems die aan ons bestandssysteem gekoppeld zijn. Om te zien welke partitie gebruikt wordt door de root van ons filesystem gebruiken we:

```
$ findmnt /
```

De output zou er dan zo uit kunnen zien:

TARGET	SOURCE	FSTYPE	OPTIONS
/	/dev/nvme0n1p3	ext4	rw,relatime,errors=remount-ro

We zien hier dat de TARGET onze root-directory is. De SOURCE (dus de partitie) is partitie 3 (p3) op de nvme0n1 disk. Het bestandssysteem is ext4. De `-real` optie geeft alleen de werkelijke filesystems weer en laat de virtuele filesystems weg. Met die optie zou de output er ongeveer zo uit kunnen zien:

TARGET	SOURCE	FSTYPE	OPTIONS
/	/dev/nvme0n1p3	ext4	rw,relatime,errors=remount-ro
-/home	/dev/nvme0n1p5	ext4	rw,relatime
-/boot/efi	/dev/nvme0n1p2	vfat	rw,relatime,fmask=0077,dma...

De output van `/boot/efi` heb ik ingekord voor de leesbaarheid.

We zien dat we 3 echte (real) mounts hebben en de rest (`/sys/`, `/proc/`, `/dev/`, `/run/` en `/tmp/`) zijn zogenaamde virtuele bestandssystemen. Het zijn bestandssystemen in geheugen en na een reboot moeten ze opnieuw gemaakt

en gevuld worden. Ze liggen niet op een disk. We komen later terug op deze virtuele bestandssystemen.

We zien dat onze partitie p3 gemount is op / met een *ext4* bestandssysteem. Ook p5 heeft een *ext4* bestandssysteem, maar p2 gebruikt *vfat*. Echter bij het gebruik van het filesystem merken we daar bijna niets van.

De vraag zou opgekomen kunnen zijn, hoe GNU/Linux weet waar het welke partitie moet mounten. Dat is een heel goeie vraag. Daarvoor is er een bestand in de */etc* directory met de naam *fstab*. In dit bestand staat per partitie aangegeven welk filesystem het bevat en wat de mountpoint (directory) is waarop het terecht moet komen.

Dit bestand kunnen we met *cat* bekijken en dat ziet er op mijn systeem zo uit:

```
# <file system>          <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/nvme0n1p3 during installation
UUID=dd353b28-4717-4e06-bfac-f63a4839cb93 /          ext4 defaults      0 1
# /boot/efi was on /dev/nvme0n1p2 during installation
UUID=F5E4-C274          /boot/efi vfat umask=0077    0 1
# /home was on /dev/nvme0n1p5 during installation
UUID=25d98def-6dca-431f-8d02-7d579b881e72 /home      ext4 defaults      0 2
# swap was on /dev/nvme0n1p4 during installation
UUID=61ffd11f-f79b-4626-bdc1-c212aa386842 none       swap sw             0 0
```

We zien dat *fstab* inplaats van de naam van het device een UUID heeft staan. UUID staat voor Universally Unique Identifier. Via het commando *blkid* kunnen we deze unieke strings opvragen. We krijgen dan van elke partitie het UUID te zien. Probeer maar uit op je eigen systeem en vergelijk de UUIDs met de waarden in *fstab*.

4.1 Mountpoints

Een mountpoint is een normale directory. Elke directory kan dus een mountpoint zijn. Het is handig om hiervoor een lege directory te maken. Als er al data in de directory staat en je mount op de directory een andere disk dan is de inhoud van de directory niet meer bereikbaar. Pas na het unmounten kan je dan weer bij je data.

In het filesystem van GNU/Linux is er een directory met de naam */mnt*. Dit is het universele mountpoint waarop de root-gebruiker disks kan mounten om er bijvoorbeeld data vanaf te kunnen halen en dit te kopiëren naar een gebruikers directory.

Op een GNU/Linux systeem is volgens de Filesystem Hierarchy Standard een */media* directory aanwezig waarop removeable media gemount kunnen

worden. Als er een CD-ROM-speler aanwezig is in het systeem, dan moet de subdirectory `cdrom` aanwezig zijn binnen `/media`.

Als gebruikers toegang hebben tot het systeem en er removeable media in kunnen stoppen (denk aan desktop-systemen) dan kan op basis van de gebruikersnaam er een subdirectory met die gebruikersnaam aangemaakt zijn in `/media` zodat binnen die directory USB-sticks etc. gemount kunnen worden voor de gebruiker die de USB-stick in het systeem heeft gestoken. Dit wordt gedaan vanuit de grafische interface met de aanname dat degene die op de grafische interface werkt ook degene is die de stick in het systeem heeft gestoken.

Op een server is deze directory van weinig waarde omdat er geen directe relatie is tussen degene die de disk in het systeem steekt en de ingelogde gebruiker. Een disk zal dan ook niet automatisch gemount worden. Dit moet de root-gebruiker doen, of een gebruiker met voldoende rechten.

4.2 mount

Met het `mount` commando kunnen we nieuwe verbindingen maken tussen een disk of partitie en het bestandssysteem. Er is een speciale directory waarop de root-gebruiker tijdelijk disks kan mounten, deze directory is `/mnt`.

4.3 umount

Het `umount` commando verbreekt de verbinding tussen het filesystem en een disk of partitie. Let op: het is `umount` en niet `unmount`, dus de `n` is er niet!

4.4 Veilig verwijderen

Het veilig verwijderen van devices uit een computer, zoals bijvoorbeeld USB-sticks heeft te maken met het feit dat de computer en het device niet alleen voor data met elkaar verbonden zijn, maar ook elektrisch. Het verwijderen onder spanning kan ervoor zorgen dat er een vonkje overspringt en gevoelige elektronica zoals SSD's en USB-sticks kunnen daar niet tegen. We willen dus eerst de spanning van het apparaat verwijderen en dan pas het apparaat loskoppelen van de computer.

Dus voordat we een USB-stick, een SSD-drive of een memory-card verwijderen zorgen we ervoor dat we eerst de spanning van het apparaat halen met:

```
$ udiskctl power-down -b /dev/sdc
```

4.5 Opdracht

Maak in de `/mnt` directory twee subdirectories aan. Mount partitie 1 op de ene subdirectory en partitie 2 op de andere. Gebruik `findmnt` om een overzicht te maken van de beschikbare mounts. Unmount beide partities, laat met screenshot(s) zien hoe je dat gedaan hebt.

Hoofdstuk 5

Virtuele bestandssystemen

5.1 kernel filesystems

5.1.1 `/proc`

5.1.2 `/dev`

In GNU/Linux everything is a file, dus ook block-devices zijn bestanden. De bestanden zijn terug te vinden in de `/dev` directory.

Harddisks en USB-sticks worden door de kernel behandeld via het SCSI-subsysteem, dus al deze disken beginnen met `sd`. In de `/dev` directory vind je een subdirectory `block` met daarin de major en minor nummers van de beschikbare block-devices. Een `ls -l` van deze directory laat zien naar welke device-namen ze verwijzen.

5.1.3 `/sys`

In de `/sys` directory vind je een subdirectory `block` voor de block-devices.

5.2 tmpfs: `/tmp`, `/run`

5.2.1 `/run`

5.2.2 `/tmp`

Index

bestandssysteem, 7

cfdisk, 4

commando

 cfdisk, 4

 fdisk, 4

 mount, 13

 parted, 4

 sfdisk, 4

 umount, 13

fdisk, 4

file system, 7

findmnt, 11

formateren, 8

mnt, 13

mount, 13

parted, 4

sfdisk, 4

umount, 13

unmount, 13